도시계획 포트폴리오

# 오재원

**吳栽沅 · Oh Jaewon**

Urban Planning · Data · GIS

도시계획의 현황 진단과 근거 정리를 데이터와 GIS로 합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 학력 | **국립한밭대학교 도시공학과 졸업** | 주요 분야 | **도시계획·공간데이터·GIS** |
| 학술발표 | **대한국토·도시계획학회 2025 춘계학술대회** | 연락처 | **yxxyy159@gmail.com** |

PROFILE

## 데이터로 계획의 근거를 만드는 도시계획 엔지니어

도시·지역계획 실무에서 기초조사, 현황분석, 수요추정을 데이터와 GIS로 수행해 왔습니다. 인구·주택·토지이용 자료를 지역 단위로 분석하고, 계획에 바로 쓸 수 있는 근거로 정리합니다.

PLANNING

### 도시·지역계획

현황분석, 계획 검토, 타당성 검토

DATA

### 데이터 분석

수집, 정제, 분석, 시각화, 해석

SPATIAL

### GIS·공간분석

지오프로세싱과 공간 데이터 해석

EDUCATION & ACHIEVEMENTS

## 학력·성과

EDUCATION 2018.03–2025.02

### 국립한밭대학교

도시공학과 · 졸업

| 학위 과정 | 전공 | 학점 |
|---|---|---|
| 학사 | 도시공학 | 3.5 / 4.5 |

KEY CERTIFICATIONS 4 SELECTED

### 핵심 자격

- 도시계획기사 — 도시계획
- 빅데이터분석기사 — 데이터 분석
- 컴퓨터활용능력 1급 — OA
- Autodesk Certified User: AutoCAD — CAD

EXPERIENCE

## 경력·연구

2025.10–현재

PROFESSIONAL

**학술연구**

**(재)한국종합경제연구원 · 연구원 · 학술연구1팀**

노후 철도시설·전동차 경제성평가 연구용역 수행(자료요청 정리, LCC 모델 분석, 관계법령 현행화), 계획 용역 제안 준비

2025.04

PRESENTATION

**도시 간 연구 협력 네트워크의 공간 구조 분석**

**대한국토·도시계획학회 2025 춘계학술대회**

2015년·2023년 국가 R&D 사업 기반 도시 간 협력 네트워크 분석, 제2저자

2025.02.01–09.30

INTERNSHIP

**유성형 공공일자리(공공빅데이터 청년 인턴십)**

**유성구청**

교통·돌봄 등 행정 데이터를 GIS·수요예측 모델로 분석 및 정책 제안

2024.06.01–2025.01.31

RESEARCH

**상호관련성에 기반한 도시의 네트워크와 영향력에 관한 연구**

**한국연구재단(과학기술정보통신부) · 학생연구자**

웹·교통·항공 관계 데이터를 네트워크화하고 중심성을 계산해 도시 네트워크의 공간 구조 분석

2024.01.01–2025.01.31

RESEARCH

**빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술 개발**

**국토교통과학기술진흥원 · 학생연구자**

상주·유동인구 데이터 결합, 도시 규모별 지역 균형발전 점수 산출

SKILLS

## 기술

DATA

**Python · SQL · Excel · SPSS**

데이터 수집·정제, 쿼리 작성, 집계, 결과표 구성

GIS

**QGIS · PyQGIS · Web GIS**

지오코딩, 버퍼·공간결합, 좌표계 변환, 밀집도 지도화

STATISTICS

**기술통계 · 상관분석**

피어슨·스피어만·켄들 상관분석, 위험지수 임계값 산정

PREDICTION

**수요예측 모델링**

코호트 요인법, Prophet 시계열, 랜덤포레스트 회귀 적용

FEASIBILITY

**경제성·투자효과 분석**

NPV·B/C·LCC 대안 비교, 할인율 민감도 분석

CAD

**AutoCAD**

Autodesk Certified User 취득, 기초 도면 작성

GRAPHIC

**Photoshop · GTQ 1급**

그래픽기술자격 1급 취득, 이미지 편집

DOCUMENT

**HWP · PowerPoint · Report**

보고서 작성, 제안서 구성, 문서 스타일 자동화

통계·SQL·머신러닝·PyQGIS 학습 노트는 **학습 노트 저장소 ↗** 에서 분야별로 확인할 수 있습니다.

SELECTED WORK

# 대표 프로젝트

01

PUBLIC 2025 · 유성구청 인턴 · DEMAND FORECASTING

## 초등 돌봄 수요예측 및 입지 분석

### Demand Forecasting & Site Selection for After-school Care

행정동별 초등학생 수를 예측하고 100m 격자 단위로 돌봄센터 우선 입지를 뽑았습니다. 새로 들어서는 아파트 단지의 돌봄 수요까지 함께 추정했습니다.

코호트 요인법 | Prophet | 랜덤포레스트 | 입지분석

**분석 프로세스**

데이터 수집·정제 → 수요예측(코호트·Prophet) → 가중점수 입지분석 → 신규단지 RF 추정

**배경**

- 돌봄 시설 배치를 위한 정량적 근거 필요
- 공공 빅데이터 표준분석모델 적용

**데이터**

- 행정기관코드
- 인구이동 통계
- 격자 단위 초등학생 수
- 초등학교·지역아동센터 등 시설 분포
- 신규 단지 정보

**방법**

- 코호트 요인법·Prophet 시계열로 초등학생 수 예측
- 아동 수·주거밀도·학교 접근성·유사시설 접근성 구간화, 격자별 입지 점수 산출
- 신규 단지는 사전 학습된 랜덤포레스트 회귀 모델로 초등학생 수 추정
- 반경 1km 내 우선 입지까지 거리 분석
- 표준분석모델의 지역 데이터 구축·적용, 결과 해석 담당

**입지점수 = 아동수 + 주거밀도 + 학교접근성 − 유사돌봄시설 접근성**

각 요소를 10/7/3등분으로 구간화한 뒤 FGI·AHP 기반 가중치를 반영해 격자별 종합점수를 산출

**한계와 다음 단계**

- 짧은 연 단위 시계열로 인한 Prophet 외삽 불안정
- 가중치 설정에 민감한 결과
- 최대커버링입지모형(MCLP) 등 최적화 기반 모형과 비교 검토 예정

PUBLIC 2025 · 유성구청 인턴 · FACILITY PLANNING

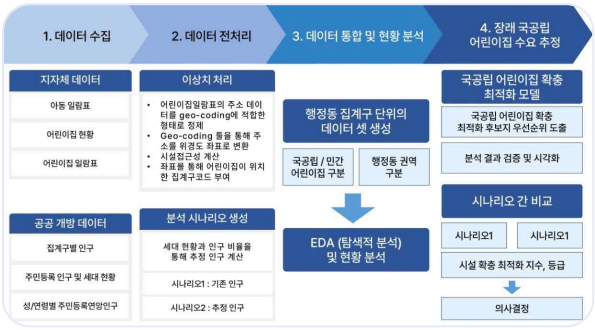
## 장대행복주택 국공립어린이집 수요 분석

### Childcare Facility Demand Analysis for a New Public Housing Complex

신축 공공주택에 국공립 어린이집이 꼭 필요한지, 입주 전후 시나리오로 나눠 비교했습니다.

시설확충최적화지수 | 가중치 | GIS | 정책분석

#### 분석 프로세스




**배경**

- 500세대 이상 공동주택은 어린이집을 국공립으로 운영해야 함 (「영유아보육법 시행령」 제19조의2)
- 국공립 수요 증가 대비 공급 부족
- 장대행복주택 입주 예정에 따른 설치 필요성 검토

**데이터**

- 지자체 제공 아동일람표·어린이집현황·어린이집일람표
- 공공데이터포털 집계구별 인구·주민등록 인구 통계

**방법**

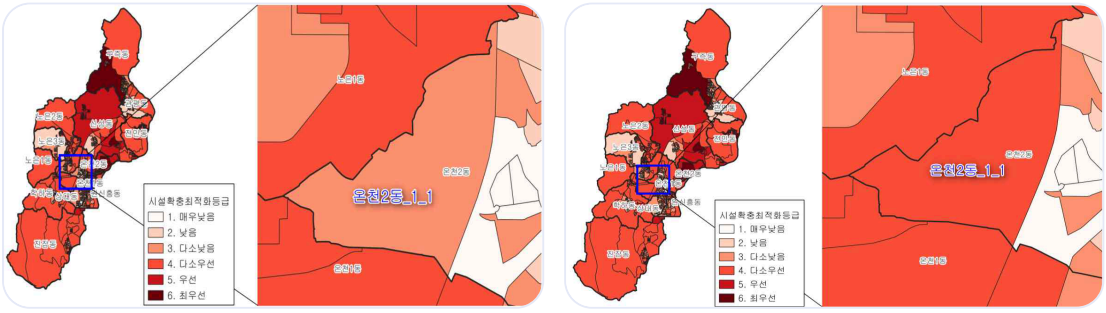
- 행정안전부 보육 서비스 빅데이터 분석모델(2018) 적용
- 영유아·가임기 여성 인구 점수, 접근성 점수 산정 후 시설확충최적화지수 산출
- 지수 백분위 기준 6등급 구분
- 입주 전 / 입주 후 두 시나리오 비교

**시설확충최적화지수 = 인구현황점수 × 0.6 + 접근성점수 × 0.4**

인구현황점수 = 영유아 점수 + 가임기 여성 점수 · 접근성점수 = 이용자 접근성 점수
「보육 서비스 강화를 위한 빅데이터 분석」, 행정안전부, 2018

**결과**

**시설확충최적화등급 — 입주 전(왼쪽) vs 입주 후(오른쪽)**




- 입주 전: 지수 28점(3.다소낮음 등급), 평균(36점) 대비 -8점, 상위 68.4%
- 입주 후: 지수 44점(4.다소우선 등급), 평균(37점) 대비 +7점, 상위 23.7%
- 영유아·가임기 여성 점수 각각 5점 만점 도달, 순위 상승폭 약 45%p
- 입주 시점에 맞춘 국공립 어린이집 확충 사전 검토 제안

**한계와 다음 단계**

- 유성구 평균 세대원수·비율 기반 인구 추정의 한계
- 입주자 모집공고 등 실제 데이터 확보 시 모델 재검증 예정

03

PUBLIC 2026 · 한국종합경제연구원 · PLANNING PROPOSAL

## 평택시 농촌공간재구조화 수립용역 제안

### Proposal for the Pyeongtaek Rural Spatial Restructuring Plan

제안서 준비 과정에서 시의회 안건과 부서 업무보고로 지역 현안의 흐름을 진단하고, 도시 확장 계획과 농촌공간이 충돌하는 지점을 정리했습니다.

현안 진단 · 상위계획 검토 · 공개자료 분석

**분석 프로세스**

공개자료 수집 → 시기별 현안 정리 → 계획 간 충돌 지점 도출 → 제안 방향 반영

**배경**

- 농촌공간재구조화법 시행(2024)에 따른 농촌공간계획 수립 수요 증가
- 평택시 농촌공간재구조화 수립용역 제안 참여
- 제안서 고유 전략과 미공개 자료는 비공개, 공개자료 기반 진단 방법만 서술

**데이터**

- 평택시의회 안건 (2024~2025)
- 부서별 업무보고 (2024~2025)
- 2040 도시기본계획, 2030 도시관리계획 재정비 등 상위·관련 계획
- 지제역세권 공공주택지구 등 개발사업 현황

**방법**

- 시의회 안건·부서 업무보고를 시기별로 정리해 지역 현안 흐름 진단
- 도시 확장 계획과 농촌공간이 충돌하는 지점 정리
- 진단 결과를 제안 방향에 반영

---

04

PUBLIC 2026 · ENERGY PLANNING

## 천안시·예산군 지역에너지 기본계획

### Regional Energy Master Plan for Cheonan and Yesan

예산군 일반현황을 정리하고, 전략과제별 사업계획과 세부사업을 작성했습니다.

일반현황 · 사업계획 · 탄소중립

**작업 흐름**

지역 일반현황 정리 → 전략과제 사업계획 작성 → 세부사업 작성

**배경**

- 천안시·예산군 지역에너지 기본계획 수립

**방법**

- 예산군 일반현황 정리 (자연·사회·경제·산업)
- 전략과제별 사업계획 작성
- 세부사업 작성: 탄소중립포인트제, 노후경유차 조기폐차 지원, 농촌형 에너지 주민역량강화 교육

---

PUBLIC 2025 · 유성구청 인턴 · TRAFFIC SAFETY

# 이륜차 사고 위험구간 분석 및 대응 전략

## Motorcycle Accident Hotspot Analysis & Response Strategy

교차로별 위험지수(ARI)로 이륜차 사고가 몰리는 구간을 찾고, 자치구 권한 안에서 실행 가능한 대응 전략을 정리했습니다.

ARI 산식 | QGIS | 공간결합 | 정책분석

### 분석 프로세스




**배경**

- 배달 수요 증가에 따른 이륜차 사고 지속 발생
- 전면 번호판 부재로 현장 단속 곤란
- 자치구 차원의 직접 단속 권한 제한

**데이터**

- 경찰청 이륜차 사고 이력
- 지자체 교차로·신호등 위치
- 주요도로 교통량

**방법**

- 교차로 중심점 기준 좌표 통일
- 「도로교통법 시행규칙」 위험지수 산식 및 TAAS 분석 반경(100m) 적용, 교차로별 ARI 산정
- ARI 상위 2.5% 교차로를 고위험 구간으로 분류
- 요일·시간대·연령·도로유형별 특성 비교, 대응 전략 구분

**ARI 측정 방식 (예시, 가상 데이터)**




**ARI = √(KSI² + 사고건수²) / 년**

KSI(사고심각성 대표지표) = 사망자수 + 중상자수 · 사고건수 = 인명피해사고건수

「도로교통법 시행규칙」 제8조의2·[별표6의2]

**결과**

- 유성온천역 인근 1.9km 구간 도출 (교차로 비중 1.67% 대비 사고 비중 14.33%, 밀도 44.2건/km)
- 요일: 목요일·일요일 집중 / 시간대: 정오 전후·야간 집중
- 연령: 20대 초반·40대 후반 비중 높음
- 법규 위반 유형: 신호위반 > 안전운전 불이행
- 대응 전략: 자치구 단독(맞춤형 안전 홍보, 시민참여 리빙랩) / 유관기관 협력(무인단속장비 설치 우선순위 제안, 위반 유형·시간대 기반 단속 방안 제시)

**이륜차 사고 다발 구간 시각화**



한계와 다음 단계

- 사고 건수 기반 산정으로 통행량(노출량) 대비 위험률 미반영
- 인접 교차로 간 버퍼 중복 집계 가능성
- Getis-Ord Gi* 등 통계적 핫스팟 검정으로 보완, 노출량 반영 공간분석으로 확장 예정

---

06

PUBLIC 2025– · 한국종합경제연구원 · FEASIBILITY STUDY

## 철도 인프라 경제성·투자효과 분석

### Economic Feasibility Analysis of Rail Infrastructure

노후 철도시설·전동차 경제성평가 연구용역에서 선행 보고서 비교, 발주처 자료요청 정리, LCC 모델 구조 분석, 관계법령 현행화를 맡았습니다.

LCC NPV·B/C 민감도 분석 Excel

분석 프로세스

노후화·성능평가 체계 비교 → 잔존수명·수리한계비용 산정 → NPV·B/C·LCC 대안 비교 → 할인율 민감도 분석

배경

- 노후 철도시설 개량투자 효과분석 연구용역 참여
- 노후전동차 경제성평가 연구용역 참여

데이터

- 선행 3개년 노후화·성능평가 보고서
- 발주처 제공 자료

방법

- 선행 3개년 보고서의 노후화 모델·성능평가 체계 변화 비교 검토
- 발주처 자료요청 목록 정리(46건 → 13건), 소관부서·회신기한 병기
- 정밀안전진단 잔존수명 → 대수선 범위 선정 → 경제적 수리한계비용 산정
- NPV·B/C·LCC 대안 비교, 실질할인율 민감도 분석
- 생애주기비용(LCC) 모델 구조 분석 및 호선별 재구성, 관계법령 현행화 검토

한계와 다음 단계

- 시설 노후화 모델링에 필요한 자료가 제한적
- 공간 단위의 투자 우선순위 분석으로 확장하고 싶음

---

07

PUBLIC 2024–2025 · 학생연구자 · NETWORK ANALYSIS

## 도시 간 관계 네트워크 구축 및 중심성 분석

### Inter-city Relational Network & Centrality Analysis

시군구 간 관계를 웹·교통·항공 데이터로 네트워크화했습니다. 중심성을 계산해 도시 네트워크가 공간적으로 어떻게 짜이는지 살펴봤습니다.

Python 웹 크롤링 중심성 분석 geopandas

분석 프로세스

관계 데이터 구축 → 중심성 계산 → 공간 시각화

배경

- 한국연구재단 과제 「상호관련성에 기반한 도시의 네트워크와 영향력에 관한 연구」 참여
- 도시 간 상호작용 정량화를 위한 관계 데이터 직접 구축
- 과제 결과는 비공개, 데이터 구축 방법과 공개된 학회 발표 범위만 서술

**데이터**

- 국가 도메인(.kr) 웹사이트 간 하이퍼링크 연결관계 (직접 크롤링 구축)
- 철도 이동·교통량 등 교통 관계
- 국내 항공편 연결관계

**방법**

- 시군구 단위 관계 데이터 구축
- Python 기반 네트워크 중심성 계산
- QGIS·geopandas 기반 공간 시각화
- 2025년 학회 발표에서 2015년·2023년 국가 R&D 사업 기반 도시 간 연구 협력 관계로 분석 확장, 제2저자 발표

**한계와 다음 단계**

- 두 시점 단순 비교의 한계
- 네트워크 변화를 만드는 공간적 요인 분석 필요
- 도시 간 상호작용을 설명하는 모형으로 확장 검토 중

---

08

PUBLIC 2024–2025 · 학생연구자 · URBAN AI

## 빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술 개발

### AI-based Urban Planning Technology Development with Big Data

와이파이·CCTV 등 정보통신 지표를 직접 설계하고, 상주·유동인구 데이터와 결합해 대표 도시별 지역균형발전 점수를 산출했습니다.

정보통신데이터 GIS 지역균형발전 데이터결합

**분석 프로세스**

지표 정의·설계 → 상주·유동인구 데이터 결합 → 지역균형발전 점수 산출

**배경**

- 국토교통과학기술진흥원 지원 과제 「빅데이터 기반 인공지능 도시계획 기술 개발」 참여
- 와이파이·CCTV·LTE·5G 등 정보통신 데이터 기반 도시계획 지표 도출
- 과제 결과는 비공개, 본인 역할 범위만 서술

**데이터**

- 정보통신 데이터: 전자정부이용률, 정보공개 및 이용률, CCTV 커버율, 도시데이터센서활용률, 인터넷 커버리지율(5G·LTE 등), 공공와이파이 커버리지
- 상주인구·유동인구 데이터

**방법**

- 정보통신 분야 지표(공공와이파이 서비스율, CCTV 커버율, 인터넷 커버리지율 등) 정의 및 GIS·Python 기반 산출 방법 설계
- 상주·유동인구 데이터 결합
- 도시 규모별 대표 도시(대도시 부산, 중소도시 천안, 소도시 담양) 지역균형발전 점수 직접 산출

**공공와이파이 서비스율(%) = 서비스 면적 내 활동인구 / 전체 활동인구 × 100**

직접 설계한 정보통신 지표 중 하나(예시) · 전자정부이용률·CCTV 커버율·인터넷 커버리지율 등도 유사한 방식으로 산출

**한계와 다음 단계**

- 정보통신 지표 중심 설계로, 다른 분야 지표와의 가중 통합 기준은 후속 논의 필요
- 3개 도시 사례에 한정, 더 많은 도시로 검증 범위를 넓혀보고 싶음

### 나라장터 입찰공고 자동 수집

Python과 SQLite로 입찰공고를 수집·저장하고, 새 공고를 텔레그램으로 알려줍니다.

### 연도별 항공사진 수집

국토지리정보원 API로 특정 좌표의 연도별 항공사진을 모아 A4 PDF로 출력합니다.

### 평양냉면 맛집 인터랙티브 지도

전국 평양냉면 맛집을 표시한 웹 지도입니다. 휴대폰으로 봐도 깨지지 않게 만들었습니다.

지도 열어보기 ↗

CREDENTIALS

## 자격·교육

### 취득 자격증

| | 기관·취득일 | |
|---|---|---|
| **빅데이터분석기사** | 한국데이터산업진흥원 | 2024.12.20 |
| **도시계획기사** | 한국산업인력공단 | 2024.09.10 |
| **Autodesk Certified User: AutoCAD®** | Certiport | 2024.07.11 |
| **컴퓨터활용능력 1급** | 대한상공회의소 | 2023.12.22 |
| **2종보통** | 한국도로교통공단 | 2023.02.02 |
| **도로교통사고감정사** | 한국도로교통공단 | 2022.11.01 |
| **GTQ(그래픽기술자격) 1급** | 한국생산성본부 | 2022.08.12 |

### 교육·활동

| | 기관·기간·교육시간 | |
|---|---|---|
| **ESG 지속가능경영 보고서 검증심사원 양성과정**<br>지속가능경영보고서 검증전문가로 활용하기 위한 교육 | 한국종합경제연구원 | 2026.06.25–06.27 · 18H |
| **오픈소스 GIS 서비스 개발자 입문 과정**<br>오픈소스 GIS 서비스 개발 기초 | LX공간정보아카데미 | 2026.03.25–03.27 · 22H |
| **오픈소스 GIS 기반 스프링부트 웹 개발 과정**<br>Web GIS와 Spring Boot 기반 개발 학습 | LX공간정보아카데미 | 2026.02.09–02.10 · 14H |
| **대전시 스마트도시계획 수립 리빙랩 시민참여단**<br>대전시 도시 문제를 시민참여를 통해 해결방안 도출 | 대전광역시 | 2024.08.20–09.30 · 12H |
| **AutoCAD활용 건축도면설계 자격과정**<br>AutoCAD활용 건축도면설계 자격과정 | 국가공인자격검정센터 | 2024.07.09–07.11 · 24H |
| **2024년 도시재생대학**<br>도시재생 지역역량강화 교육 | 대전광역시 | 2024.03.19–03.28 · 16H |